채수학 교재 적중 리포트

2026 영남중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 삼각비 · 삼각비의 활용, 통계 (대푯값과 산포도 · 상관관계)

19	10	0	10	53%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 **4** **5** **6** 7 **8** 9 **10** 11 **12** 13 14 **15** 16 **17** 18 **19**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅶ. 통계

1번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 3점

학교 시험

다음 <보기>에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin 0° + \cos 90° + \tan 0° = 0$

ㄴ. $\sin 30° \div \cos 0° \div \tan 60° = \frac{\sqrt{3}}{6}$

ㄷ. $\tan 30° \times \tan 60° + \sin 45° \times \sin 90° = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

ㄹ. $\cos 0° \times \sin 90° - \sin 30° \times \cos 60° = \frac{3}{4}$

ㅁ. $(\tan 45° - \cos 30°)(\sin 90° - \cos 60°) = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 $\sin 0° + \cos 90° + \tan 45° \times \sin 90°$ 의 값은?

① 0 ② 2 ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°, 90°, 45°의 삼각비 값을 넣어 식의 값 계산

4번 통계 > 평균과 표준편차의 해석 4점

학교 시험

다음은 철호가 다섯 번의 대회에서 받은 종목별 점수의 평균과 표준편차를 조사하여 나타낸 표이다. 평균으로 순위를 정한다고 할 때, 성적이 가장 우수한 종목과 가장 고른 종목을 순서대로 나열한 것은?

종목	평균	표준편차
마루운동	13.56	0.97
도마	12.55	0.87
안마	13.71	0.89
링	12.02	0.95
평행봉	13.11	0.92

① 안마 / 평행봉 ② 링 / 마루운동 ③ 안마 / 마루운동
④ 평행봉 / 도마 ⑤ 안마 / 도마

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.8 · 평가 소단원평가 · 07번

07 다음 표는 다섯 반의 국어 점수의 평균과 표준편차이다. 성적이 가장 고른 반은?

반	1반	2반	3반	4반	5반
평균(점)	71	69	74	70	73
표준편차(점)	5.4	6.1	4.8	5.0	4.2

① 1반 ② 2반 ③ 3반
④ 4반 ⑤ 5반

💬 평균과 표준편차 표에서 성적이 가장 고른 것 = 표준편차가 가장 작은 것

5번 통계 > 편차·분산·표준편차의 성질 4점

학교 시험

다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 분산은 편차의 평균이다.
ㄴ. 편차의 합은 항상 0이다.
ㄷ. 평균이 클수록 표준편차가 크다.
ㄹ. 평균보다 큰 변량의 편차는 음수이다.
ㅁ. 분산이 작을수록 자료의 분포 상태는 평균 가까이에 모여 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 분산은 편차의 제곱의 평균이다.
② 표준편차는 분산의 음이 아닌 제곱근이다.
③ 표준편차가 작을수록 자료가 고르다.
④ 편차의 합은 항상 0 이다.
⑤ 분산이 클수록 평균도 크다.

💬 분산·표준편차·편차의 성질 - 옳고 그름 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.48 · 평가 대단원평가 · 18번

18 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 표준편차는 음수가 될 수도 있다.
② 편차의 합은 항상 0 이다.
③ 분산은 편차의 제곱의 평균이다.
④ 표준편차는 분산의 음이 아닌 제곱근이다.
⑤ 표준편차가 작을수록 변량들이 평균 가까이에 모여 있다.

💬 편차의 합 0, 분산은 편차 제곱의 평균 등 성질 판단

6번 통계 > 편차와 표준편차 4점

학교 시험

아래 표는 5명의 학생의 수학 수행평가 점수의 편차를 조사하여 나타낸 것이다. 수학 수행평가 점수의 표준편차는?

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	x	3	1	-1	2

① 2 ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.8 · 평가 소단원평가 · 04번

04 어떤 자료의 편차가 −1, 3, −3, 1 일 때, 표준편차는?

① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$

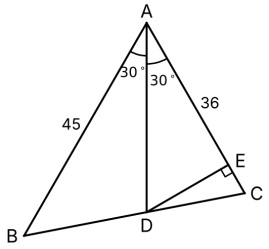
④ 5 ⑤ 10

💬 편차가 주어질 때 분산 → 표준편차 구하기

8번 삼각비 > 삼각형의 넓이 (각의 이등분선) 4점

학교 시험

아래 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle A = 60°$이고, $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이다. $\overline{AB} = 45$, $\overline{AC} = 36$이고, 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 할 때, $\triangle EDC$의 넓이는?

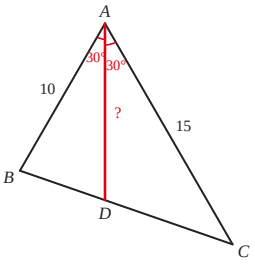


① $30\sqrt{3}$ ② $32\sqrt{3}$ ③ $34\sqrt{3}$ ④ $36\sqrt{3}$ ⑤ $38\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.39 · 평가 중단원평가 · 18번

18 그림과 같이 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 10, $\overline{AC}$ = 15, ∠A = 60° 이고, $\overline{AD}$ 는 ∠A 의 이등분선일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?



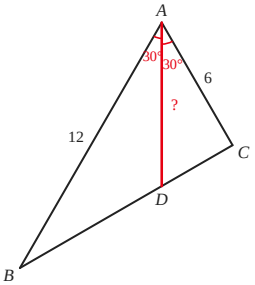
① $5\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{6}$ ③ 6

④ $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $6\sqrt{3}$

💬 ∠A=60°의 이등분선 AD - 넓이 합으로 AD 길이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.32 · STEP 2 · 16번

16 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 12, $\overline{AC}$ = 6, ∠A = 60° 이고, ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



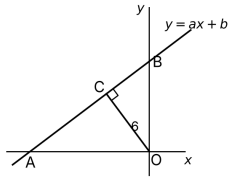
답 :

💬 ∠A=60°, 이등분선 AD 길이를 삼각형 넓이로 구함

10번 삼각비 > 직선의 기울기와 tan 4점

학교 시험

아래 그림과 같이 좌표평면 위의 직선 $y = ax + b$가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 원점 O에 대해 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$이고, $\overline{OC} = 6$이며, $\tan(\angle BAO) = \frac{3}{4}$일 때, $4a + 2b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)



① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 직선 $y = mx + n$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 이고 점 $(\sqrt{3}, 1)$ 을 지날 때, mn 의 값을 구하시오.

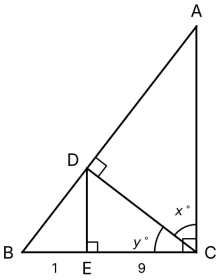
답 :

💬 직선의 기울기 = x축과 이루는 각의 tan 값으로 직선의 식 구하기

12번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

아래 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 변 AB에 내린 수선의 발을 D라 하고, 점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\angle ACD = x°$, $\angle DCE = y°$라고 할 때, $\sin x° + \cos y°$의 값은? (단, $\overline{BE} = 1$, $\overline{EC} = 9$)

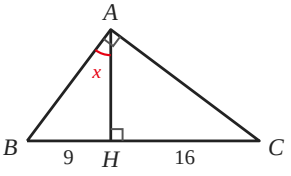


① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ③ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{11}}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.7 · STEP 3 · 24번

24 서술형 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{BH}$ = 9, $\overline{HC}$ = 16 이다. ∠BAH = x 일 때, sin x + cos x 의 값을 구하시오.



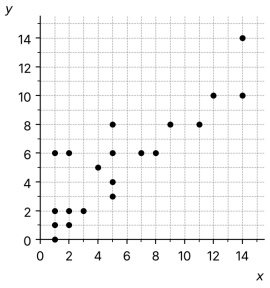
답 :

💬 직각삼각형의 수선과 닮음 - 높이 공식으로 길이를 구해 sin+cos 계산

15번 통계 > 산점도 해석 5점

학교 시험

다음은 2018 평창 동계 올림픽에서 20개국이 획득한 금메달 수(x)와 은메달 수(y)를 두 변량으로 하는 순서쌍 (x, y)를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 금메달 수와 은메달 수의 차가 2개 이상인 국가의 금메달 수와 은메달 수의 합의 평균은?

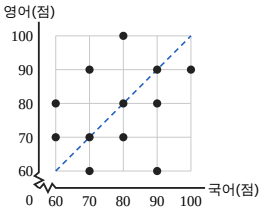


① 13 ② $\frac{93}{7}$ ③ $\frac{115}{8}$ ④ $\frac{59}{4}$ ⑤ $\frac{107}{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.24 · STEP 2 · 13번

13 다음은 학생 12 명의 국어 점수와 영어 점수를 나타낸 산점도이다. 두 과목 점수의 차가 20점 이상인 학생 수는?



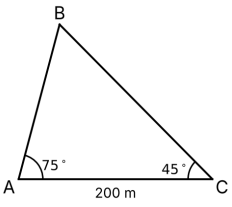
① 4명 ② 5명 ③ 6명
④ 7명 ⑤ 8명

💬 산점도에서 두 변량의 차가 일정 값 이상인 점 찾기

17번 삼각비 > 삼각비의 활용 - 두 변 사이 거리와 넓이 서술형 · 10점

학교 시험

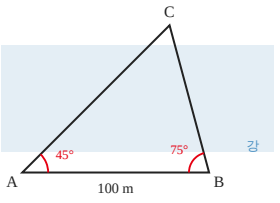
[서술형 2] 오른쪽 그림과 같은 놀이 공원의 세 지점 A, B, C에서 $\overline{AC} = 200\,\mathrm{m}$, $\angle A = 75°$, $\angle C = 45°$일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하고, 삼각형 ABC의 넓이를 서술하시오. (단, 반드시 삼각비를 이용하여 풀이하시오.)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 강의 한쪽에 100 m 떨어진 두 지점 A, B 가 있고 강 건너편에 지점 C 가 있다. ∠CAB = 45°, ∠CBA = 75° 일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하시오.



답 :

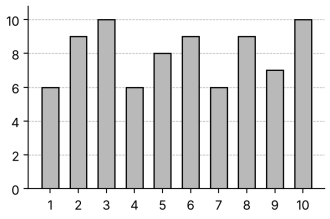
💬 한 변과 양 끝 각(45°, 75°)이 주어진 삼각형 - 수선을 내려 다른 변의 길이 구하기

19번 통계 > 막대그래프에서 표준편차

서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 4] 다음은 민수네 학교 3학년 1반의 1번부터 10번 학생의 영화 〈스파이더 맨: 브랜드 뉴 데이〉 감상 점수를 나타낸 막대그래프이다. (가로축: 번호, 세로축: 점수) 이 자료의 표준편차를 서술하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.4 · STEP 1 · 04번

04 다음 자료의 표준편차를 구하시오.

7, 9, 11, 13

답 :

💬 주어진 자료의 평균 → 편차 → 분산 → 표준편차 계산